

绵阳中学实验学校

高 2019 级(新高一)信息学竞赛夏令营

第二阶段检测题

(考试时间：3.5 小时， 14:30—18:00)

注意事项：

- 1、请每位选手认真阅读第一页相关要求。
- 2、所有代码名称必须和程序名称一致。
- 3、程序所有输入输出均需文件操作。
- 4、文件操作的两行参考代码如下：

```
freopen("test.in", "r", stdin);
freopen("test.out", "w", stdout);
```
- 5、代码提交：每位同学找到电脑桌面任务栏右下角 **cena** 图标，然后鼠标右键，选择选项，把选手名称改为自定义，其值输入自己的姓名。然后再把自己编写好的 **cpp** 文件，放入到 **D:\test** 文件夹里面(如果没有 **test** 文件夹，则自行新建一个 **test** 文件夹)。
- 6、考试结束后，请不要关闭电脑，以免丢失所答程序，并耐心等待教师收取考试代码，等老师把代码收取完成后，才可离开机房。

题目名称	字符串化简	跳房子	小鼠走迷宫	棋盘
程序名称	sinple.cpp	house.cpp	maze.cpp	chess.cpp
输入文件	sinple.in	house.in	maze.in	chess.in
输出文件	sinple.out	house.out	maze.out	chess.out
测试点数	10	10	10	10
测试点分值	10	10	10	10
时间限制	1S	1S	2S	1S
空间限制	128M	128M	128M	128M

Problem1. 字符串化简(simple.cpp)

【题目描述】

现在有一个由 $()$, $|$, a 组成的长度为 n 的序列,求化简后有多少个 a 。

化简规则如下:

1、形如 $aa...a|aa...a|aa...a$ 的,化简结果为 “ $|$ ” 两边 a 的个数最多的一项; 例如 $a|aa|aaa=aaa$ 。

2、先算带括号的序列; 例如 $(a|a)|aaa=aaa$ 。

【输入格式】

输入共一行一个字符串表示序列。

【输出格式】

一行: 化简后小写字母 a 的个数。

【输入样例】

$aa(aa)|(aa|(a|aa))aa$

【输出样例】

4

【样例解释】

$aa(aa)$ 化简为 $aaaa$

$(aa|(a|aa))$ 化简为 aa

最后变成: $aaaa|aaaa$,所以 a 的个数为 4

【数据范围】

对于 30%的数据: 字符串中不含 $()$ 。

对于前 50%的数据: $n \leq 100$ 。

对于 100% 的数据: $n \leq 100000$ 。

保证序列合法且括号内和 “ $|$ ” 左右均非空。

Problem2. 跳房子(house.cpp)

【题目描述】

每年，奶牛们都会举行一个特别的跳房子活动，在河中心地从一块石头跳到另一块石头上。活动发生在一条长而直的河流上，开始处有一块岩石，结束处有另一块岩石，距离开始处 L 单位 ($1 \leq L \leq 100000000$)。在河流的起止岩石之间， N ($0 \leq N \leq 50000$) 更多的岩石出现，每个岩石到开始处距离为 d_i ($0 < d_i < L$)。

为了玩这个游戏，每头母牛依次从开始的岩石开始，并试图在结束的岩石到达终点，从一块岩石跳到另一块岩石。当然，不那么敏捷的牛永远不会到达最后的岩石，最终会掉进河中。

农场主约翰以他的牛为荣，每年都观看这个活动。但随着时间的推移，他厌倦了看着其他农民胆怯的奶牛在距离太近的岩石之间蹒跚而行。他计划移除几块石头，以增加奶牛到达终点所需的最短距离。他知道他不能移除起始和结束的岩石，但他计算出他有足够的资源来移除最多 m 个岩石 ($0 \leq m \leq n$)。

FJ 想知道在开始移除岩石之前，他到底能增加多少最短距离。帮助农夫约翰确定在移除最佳的 M 组石头后奶牛必须跳的最短距离。

奶牛跳房：从 n 块石头中移去 m 块，使间距最小值最大。

【输入格式】

第 1 行：三个空格分隔的整数： L 、 n 和 m

第 2 行：包含 n 个整数，指示一些岩石离起始岩石的距离。没有两块石头共用一个位置。

【输出格式】

1 行：一个整数，是奶牛在移除 m 块石头后跳跃的最短距离的最大值。

【输入样例】

```
25 5 2
2 14 11 21 17
```

【输出样例】

```
4
```

【数据范围】

对于 30% 的数据： $1 \leq N, M \leq 10$

对于 70% 的数据： $1 \leq N, M \leq 100, 0$

对于 100% 的数据： $1 \leq N, M \leq 100000, L < 1e8$;

【样例解释】

在移除任何岩石之前，最短的跳跃是从 0（开始）跳到 2。在移除 2 和 14 处的岩石后，所需的最短跳跃为 4 次跳跃（从 17 到 21 或从 21 到 25）。

Problem3. 小鼠的迷宫(maze.cpp)

【题目描述】

小鼠 a 与小鼠 b 身处一个 $m \times n$ 的迷宫中，如右图：

每一个方格表示迷宫中的一个房间。这 $m \times n$ 个房间中有一些房间是封闭的，不允许任何人进入。在迷宫中任何位置均可沿上，下，左，右 4 个方向进入未封闭的房间。小鼠 a 位于迷宫的 (p, q) 方格中，它必须找出一条通向小鼠 b 所在的 (r, s) 方格的路。

请帮助小鼠 a 找出所有通向小鼠 b 的最短道路。

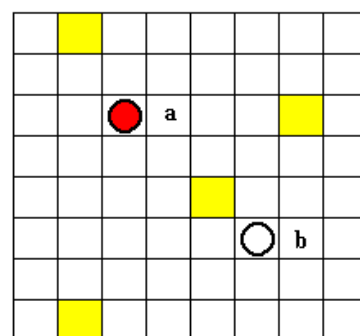


图 小鼠的迷宫

【数据输入】

输入文件的第一行有 3 个正整数 n, m, k ，分别表示迷宫的行数，列数和封闭的房间数，其中 $1 \leq n, m \leq 100, 0 \leq k \leq m \times n - 2$ 。接下来的 k 行中，每行 2 个正整数，表示被封闭的房间所在的行号和列号。最后的 2 行，每行也有 2 个正整数，分别表示小鼠 a 所处的方格 (p, q) 和小鼠 b 所处的方格 (r, s) ，小鼠 a 和小鼠 b 所处的方格是不封闭的。

【数据输出】

将计算出小鼠 a 通向小鼠 b 的最短路长度和有多少条不同的最短路输出到文件 MAZE.OUT。文件的第一行是最短路长度。文件的第 2 行是不同的最短路数。

如果小鼠 a 无法通向小鼠 b 则输出 “No Solution!”。

【输入样例】

```
8 8 3
3 3
4 5
6 6
2 1
7 7
```

【输出样例】

```
11
96
```

【数据范围】

对于 50%的数据： $N, M \leq 30$;

对于 100%的数据： $N, M \leq 100$;

Problem4. 棋盘(chess.cpp)

【问题描述】

有一个 $m \times m$ 的棋盘，棋盘上每一个格子可能是红色、黄色或没有任何颜色的。你现在要从棋盘的最左上角走到棋盘的最右下角。

任何一个时刻，你所站在的位置必须是有颜色的（不能是无色的），你只能向上、下、左、右四个方向前进。当你从一个格子走向另一个格子时，如果两个格子的颜色相同，那你不需要花费金币；如果不同，则你需要花费 1 个金币。

另外，你可以花费 2 个金币施展魔法让下一个无色格子暂时变为你指定的颜色。但这个魔法不能连续使用，而且这个魔法的持续时间很短，也就是说，如果你使用了这个魔法，走到了这个暂时有颜色的格子上，你就不能继续使用魔法；只有当你离开这个位置，走到一个本来就有颜色的格子上的时候，你才能继续使用这个魔法，而当你离开了这个位置（施展魔法使得变为有颜色的格子）时，这个格子恢复为无色。

现在你要从棋盘的最左上角，走到棋盘的最右下角，求花费的最少金币是多少？

【输入格式】

第一行包含两个正整数 m, n ，以一个空格分开，分别代表棋盘的大小，棋盘上有颜色的格子的数量。

接下来的 n 行，每行三个正整数 x, y, c ，分别表示坐标为 (x, y) 的格子颜色为 c 。

其中 $c=1$ 代表黄色， $c=0$ 代表红色。相邻两个数之间用一个空格隔开。棋盘左上角的坐标为 $(1, 1)$ ，右下角的坐标为 (m, m) 。

棋盘上其余的格子都是无色。保证棋盘的左上角，也就是 $(1, 1)$ 一

定是有颜色的。

【输出格式】

一个整数，表示花费的金币的最小值，如果无法到达，输出-1。

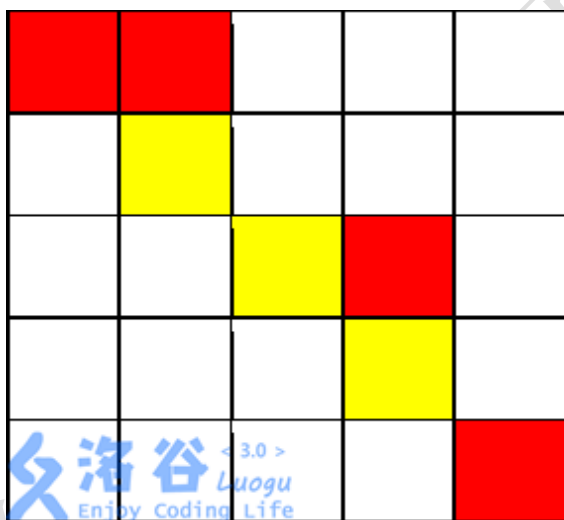
【输入样例】

```
5 7
1 1 0
1 2 0
2 2 1
3 3 1
3 4 0
4 4 1
5 5 0
```

【输出样例 1】

8

【输出解释 1】



从(1,1)开始，走到(1,2)不花费金币

从(1,2)向下走到(2,2)花费 1 枚金币

从(2,2)施展魔法，将(2,3)变为黄色，花费 2 枚金币

从(2,2)走到(2,3)不花费金币

从(2,3)走到(3,3)不花费金币

从(3,3)走到(3,4)花费 1 枚金币

从(3,4)走到(4,4)花费 1 枚金币

从(4,4)施展魔法，将(4,5)变为黄色，花费 2 枚金币，

从(4,4)走到(4,5)不花费金币
 从(4,5)走到(5,5)花费 1 枚金币
 共花费 8 枚金币。

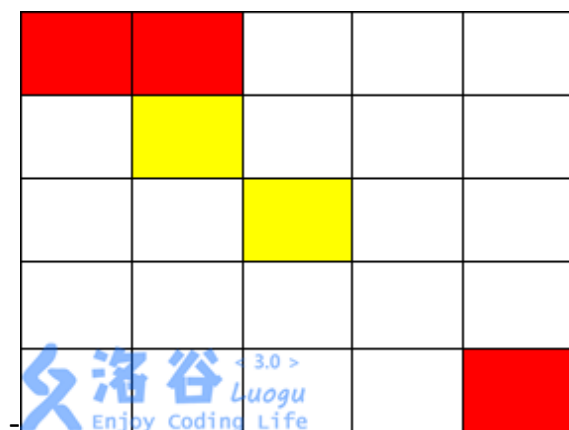
【输入样例 2】

```
5 5
1 1 0
1 2 0
2 2 1
3 3 1
5 5 0
```

【输出样例 2】

-1

【输出解释 2】



从(1,1)走到(1,2),不花费金币
 从(1,2)走到(2,2),花费 1 金币
 施展魔法将(2,3)变为黄色,并从(2,2)走到(2,3)花费 2 金币
 从(2,3)走到(3,3)不花费金币
 从(3,3)只能施展魔法到达 (3,2),(2,3),(3,4),(4,3)
 而从以上四点均无法到达 (5,5),故无法到达终点,输出-1

【数据范围】

对于 30%的数据, $1 \leq m \leq 5, 1 \leq n \leq 10$ 。
 对于 60%的数据, $1 \leq m \leq 20, 1 \leq n \leq 200$ 。
 对于 100%的数据, $1 \leq m \leq 100, 1 \leq n \leq 1,000$